TEORÍA/ TEORIA

1.(1p) Teorema del flujo cortante.

2.(1p) Torsión: secciones cerradas de pequeño espesor.

3. (1p) Ecuación diferencial de la curva elástica.

4.(1p) La columna empotrada-libre cuya sección se indica en la figura soporta la fuerza *P* en el punto B de la sección superior y su longitud es de 10 m. Determinar la dimensión *b* para que el factor multiplicador del momento sea 2.

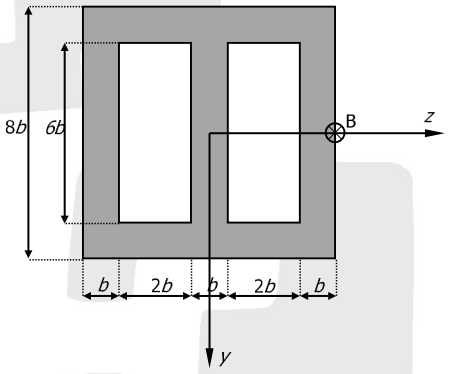
1.(1p) Fluxu ebakitzailearen teorema.

2.(1p) Bihurdura: lodiera txikiko sekzio itxiak.

3. (1p) Kurba elastikoaren ekuazio diferentziala.

4.(1p) Irudiko sekzioa duen zutabe landatu askeak *P* indarra jasaten du goi sekzioko B puntuan eta 10 m-ko luzera du. Determinatu *b* dimentsioa momentuaren faktore biderkatzailea 2 izan dadin.

$$P = 10\text{kN},\ E = 150\ \text{GPa},\ \sec(\alpha L) = 2$$

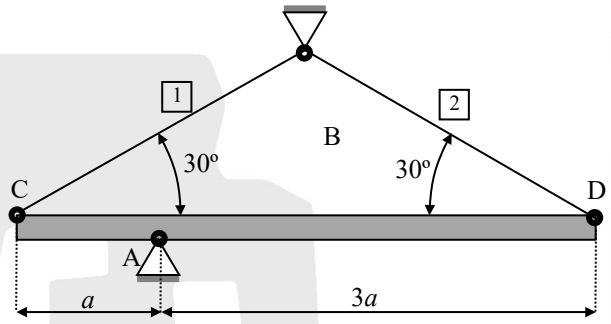


eman ta zabal zazu
UPV EHU

EJERCICIOS/ ARIKETAK

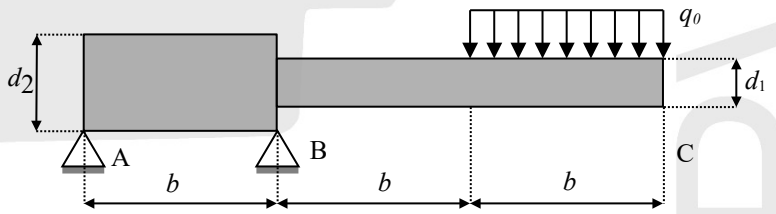
1. (2p) La viga horizontal CD es rígida, está apoyada en A y unida a las barras 1 y 2 de módulo E y sección A. La barra 1 sufre una variación ΔT de temperatura, siendo α el coeficiente de dilatación térmica. Determinar:
a/ Fuerzas en las barras.
b/ Desplazamiento del extremo D.

1. (2p) CD habe horizontal zurruna A-n apoiatuta dago eta E modulua eta A azalera duten barrei lotuta dago. 1 barrak ΔT temperatura aldaketa jasaten du, dilatazio termiko koefizientea α izanik. Determinatu:
a/ Barretako indarrak.
b/ D muturraren desplazamendua.



2. (2p) La pieza de sección circular de la figura está simplemente apoyada y tiene un voladizo que soporta la carga distribuida de la figura. Determinar los ángulos girados en B y C y el desplazamiento en C en función de q_0, b, E e I_z, siendo éste el momento de inercia que corresponde a d_1, siendo $d_2 = 2d_1$.

2. (2p) Sekzio zirkularra duen irudiko pieza soilki bermatuta dago eta irudiko karga banatua jasaten duen hegalkina du. Determinatu Bn eta Cn biratutako angeluak eta Cren desplazamendua q_0, b, E eta I_z ren menpe, hau d_1 diametroari dagokiona izanik, diametroen arteko erlazioa $d_2 = 2d_1$ denean.



EJERCICIOS/ ARIKETAK

3. (2p) La estructura de la figura es de sección rectangular hueca y E = 2,5 G. Los tramos AB, BC y BD son de longitud L. Determinar:

a/ Desplazamiento vertical del punto D teniendo en cuenta la energía de flexión y torsión en función de q_0, L, E e I_z.

b/. La tensión normal máxima de tracción, indicando dónde está.

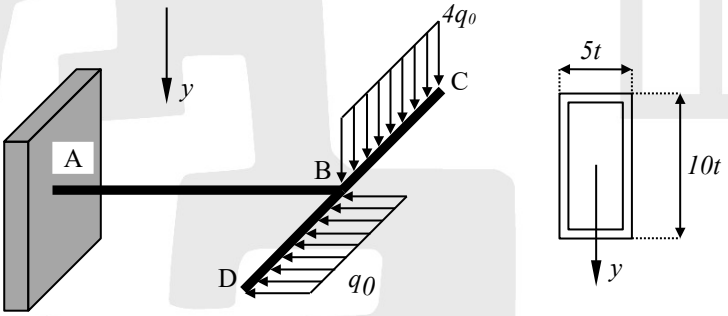
3. (2p) Irudiko egituraren sekzioa laukizuzen hutsa da eta E = 2,5 G da. AB, BC eta BD tarteak L luzerakoak dira. Determinatu:

a/ D puntuaren desplazamendu bertikala makurdura eta bihurdura energia kontuan izanik, q_0, L, E eta I_z ren menpe.

b/ Trakzioko tentsio normal maximoa, non dagoen adieraziz.

b/ q_0 = 5 kN/m, L =2 m, t = 10 mm

$$I_t = \frac{4A_t^2}{\int_L \frac{ds}{t}}$$



eman ta zabal zazu
UPV EHU